

Unidad 1 - Álgebra Lineal

A.D.O.M.

Junio 2025

Capítulo 1: Espacios Vectoriales

Para entender la estructura de espacio vectorial, es útil visualizar la jerarquía de las estructuras algebraicas, donde cada una suma condiciones a la anterior.

Definición 1.3

Sea A un conjunto, y sea $*$ una operación en A que satisface las propiedades i), ii) y iii) de la definición anterior. Entonces $(A, *)$ se llama un *grupo*. Si además $*$ cumple iv), se dice que $(A, *)$ es un *grupo abeliano* o *conmutativo*.

Definición 1.4

Sea A un conjunto y sean $+$ y $\cdot$ operaciones de A . Se dice que $(A, +, \cdot)$ es un *anillo* si:

- (I) $(A, +)$ es un grupo abeliano.
- (II) $\cdot$ es asociativa y tiene elemento neutro.
- (III) Valen las propiedades distributivas:
 - $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
 - $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a \quad \forall a, b, c \in A$

Además, si $\cdot$ es conmutativa, se dice que $(A, +, \cdot)$ es un *anillo conmutativo*.

Definición 1.6

Sea K un conjunto, y sean $+$ y $\cdot$ operaciones de K . Se dice que $(K, +, \cdot)$ es un *cuerpo* si $(K, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo y todo elemento no nulo de K tiene inverso multiplicativo. Es decir:

- (I) $(K, +)$ es un grupo abeliano,
- (II) $(K - \{0\}, \cdot)$ es un grupo abeliano, y
- (III) vale la propiedad distributiva de $\cdot$ con respecto a $+$.

Definición 1.8

Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo. Sea V un conjunto no vacío, sea $+$ una operación en V y sea $\cdot$ una acción de K en V . Se dice que $(V, +, \cdot)$ es un *K-espacio vectorial* si se cumplen las siguientes condiciones:

- (I) $(V, +)$ es un grupo abeliano.
- (II) La acción $\cdot : K \times V \rightarrow V$ satisface:
 - (a) $a \cdot (v + w) = a \cdot v + a \cdot w \quad \forall a \in K; \forall v, w \in V$
 - (b) $(a + b) \cdot v = a \cdot v + b \cdot v \quad \forall a, b \in K; \forall v \in V$
 - (c) $1 \cdot v = v \quad \forall v \in V$
 - (d) $(a \cdot b) \cdot v = a \cdot (b \cdot v) \quad \forall a, b \in K; \forall v \in V$

Visualmente, podemos pensar en un espacio vectorial compuesto por vectores (flechas) y escalares que los estiran o encogen.

Propiedades de cualquier espacio vectorial:

- $0 \cdot v = 0$ para todo $v \in V$
- $(-1) \cdot v = -v$ para todo $v \in V$

Definición 1.9

Sea V un K -espacio vectorial. Un subconjunto $S \subseteq V$ no vacío se dice un *subespacio de V* si la suma y el producto por escalares (de V) son una operación y una acción en S que lo convierten en un K -espacio vectorial.

Proposición 1.10

Sea V un K -espacio vectorial y sea $S \subseteq V$. Entonces S es un subespacio de V si y solo si valen las siguientes condiciones:

- (I) $0 \in S$
- (II) $v, w \in S \Rightarrow v + w \in S$
- (III) $\lambda \in K, v \in S \Rightarrow \lambda \cdot v \in S$

Demostración. $(\Rightarrow)$ Es inmediato verificar que si S es un subespacio de V se cumplen i), ii) e iii).

$(\Leftarrow)$ La condición i) asegura que S es no vacío. Por ii), $+$ es una operación de S y por iii), $\cdot$ es una acción. La asociatividad y conmutatividad de la suma se deducen de la validez de las mismas para V , el elemento neutro de la suma $0 \in S$ por i), y la existencia de inverso aditivo se deduce de que dado $v \in S$, $-v = (-1) \cdot v$, que pertenece a S por iii). Las propiedades de la acción en la definición de espacio vectorial se deducen también de su validez en V . $\square$

Proposición 1.11

Sea V un K -espacio vectorial, y sean S y T subespacios de V . Entonces $S \cap T$ es un subespacio de V .

Demostración. (i) $0 \in S \cap T$ puesto que $0 \in S$ y $0 \in T$.

- (ii) Sean $v, w \in S \cap T$. Entonces $v \in S$, $v \in T$, $w \in S$ y $w \in T$. Como $v, w \in S$ y S es un subespacio, entonces $v + w \in S$. Análogamente, $v + w \in T$. Luego, $v + w \in S \cap T$.
- (iii) Sean $\lambda \in K$ y $v \in S \cap T$. Entonces $v \in S$ y $v \in T$. Como $\lambda \in K$, $v \in S$ y S es un subespacio, entonces $\lambda \cdot v \in S$. Análogamente, $\lambda \cdot v \in T$. Luego $\lambda \cdot v \in S \cap T$.

$\square$

Definición 1.13

Sea V un K -espacio vectorial, y sea $G = \{v_1, \dots, v_r\} \subseteq V$. Una *combinación lineal de G* es un elemento $v \in V$ tal que $v = \sum_{i=1}^r \alpha_i v_i$ con $\alpha_i \in K$ para cada $1 \leq i \leq r$.

Definición 1.14

Sea V un K -espacio vectorial, sea I un conjunto de índices y sea $G = \{v_i/i \in I\} \subset V$. Una *combinación lineal de G* es un elemento $v \in V$ tal que $v = \sum_{i \in I} \alpha_i v_i$ donde $\alpha_i = 0$ salvo para finitos $i \in I$.

Definición 1.15

Sea V un K -espacio vectorial y sea $G \subseteq V$. Se dice que G es un *sistema de generadores de V* (y se nota $\langle G \rangle = V$) si todo elemento de V es una combinación lineal de G .

Definición 1.16

Un *sistema lineal homogéneo* de n ecuaciones con m incógnitas a coeficientes en un cuerpo K es un sistema del tipo:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = 0 \end{cases}$$

donde $a_{ij} \in K$ para cada $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$.

Definición 1.18

Dos sistemas lineales homogéneos se dicen *equivalentes* si sus conjuntos de soluciones son iguales.

Proposición 1.19

Dado un sistema lineal homogéneo de ecuaciones, los siguientes cambios en las ecuaciones dan lugar a sistemas equivalentes:

1. Intercambiar dos ecuaciones de lugar.
2. Multiplicar una ecuación por una constante no nula.
3. Reemplazar una ecuación por ella misma más un múltiplo de otra.

Demostración. 1. Si vemos al conjunto de soluciones del sistema como la intersección de los conjuntos de soluciones de cada una de las ecuaciones que lo integran, intercambiar dos ecuaciones corresponde a intercambiar dos conjuntos en la intersección. Como la intersección es conmutativa, el conjunto que resulta es el mismo.

2. Sea $x = (x_1, \dots, x_m) \in K^m$ una solución de (*). Al multiplicar la i -ésima ecuación por $\lambda \in K$, $\lambda \neq 0$, resulta el sistema (**). Es claro que x es solución de (**). Recíprocamente, multiplicando la i -ésima ecuación de (**) por $\frac{1}{\lambda}$ se obtiene (*), de donde se deduce que si x es solución de (**) también lo es de (*).

3. Se demuestra en forma análoga.

□

Teorema 1.21

Sea H un sistema lineal homogéneo de n ecuaciones con m incógnitas. Entonces, aplicando los cambios descritos en la Proposición 1.19, puede obtenerse un sistema lineal homogéneo H' cuya matriz B es triangular superior, es decir, tal que $B_{ij} = 0$ si $i > j$.

Demostración. Procedemos por inducción en n , la cantidad de ecuaciones del sistema.

Si $n = 1$ no hay nada que probar.

Supongamos que vale para n y consideremos un sistema lineal de $n + 1$ ecuaciones. Si $m = 1$, es claro que el resultado vale. Supongamos $m > 1$.

Primer caso: Si $a_{i1} = 0$ para cada $1 \leq i \leq n + 1$. Entonces la matriz del sistema es de la forma $\begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & M \end{pmatrix}$ donde 0 denota una columna de ceros y $c \in K^{1 \times (m-1)}$, $M \in K^{n \times (m-1)}$.

Segundo caso: Existe j , $1 \leq j \leq n + 1$, con $a_{1j} \neq 0$. Eventualmente intercambiando las ecuaciones 1 y j , podemos suponer que $a_{11} \neq 0$. Multiplicando la primera ecuación por $\frac{1}{a_{11}}$ y aplicando operaciones de tipo 3 en las otras resulta una matriz de la forma $\begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & M \end{pmatrix}$ con $c \in K^{1 \times (m-1)}$ y $M \in K^{n \times (m-1)}$.

Entonces, en cualquier caso, aplicando las operaciones descritas puede obtenerse un sistema cuya matriz asociada es de la forma $A = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & M \end{pmatrix}$ con $M \in K^{n \times (m-1)}$ y $a = 1$ ó $a = 0$.

Sea H_M el sistema cuya matriz asociada es M . Por hipótesis inductiva, aplicando operaciones permitidas puede obtenerse un sistema equivalente a H_M cuya matriz M' es triangular superior. Aplicando esas mismas operaciones en la matriz A se obtiene $B = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & M' \end{pmatrix}$ con $a = 1$ ó $a = 0$, que es triangular superior. $\square$

Teorema 1.23

Sea H un sistema lineal homogéneo de n ecuaciones con m incógnitas. Supongamos que $n < m$. Entonces existe $x \in K^m$, $x \neq 0$, que es solución del sistema H .

Demostración. Por inducción en la cantidad n de ecuaciones de H .

Si $n = 1$, $m \geq 2$: Entonces $H : a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m = 0$. Si $a_{11} = 0$, entonces $(1, 0, \dots, 0)$ es solución del sistema y si $a_{11} \neq 0$, entonces $(-\frac{a_{12}}{a_{11}}, 1, 0, \dots, 0)$ es solución.

Supongamos que el resultado vale para sistemas con n ecuaciones y sea H un sistema de $n+1$ ecuaciones con m incógnitas, $n+1 < m$.

Triangulando la matriz del sistema, resulta que es equivalente a una de la forma $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ 0 & & B & \end{pmatrix}$, donde $B \in K^{n \times (m-1)}$, y $m-1 > n$.

Por lo tanto, el sistema cuya matriz asociada es B está en las condiciones de la hipótesis inductiva. Luego, existe $(x_1, \dots, x_{m-1}) \neq 0$ que es solución del sistema asociado a B .

- Si $a_{11} = 0$, entonces $(1, 0, \dots, 0)$ es solución del sistema original.
- Si $a_{11} \neq 0$, entonces $(-\frac{1}{a_{11}}(\sum_{i=2}^m a_{1i}x_{i-1}), x_1, \dots, x_{m-1})$ es una solución no nula del sistema.

$\square$

Teorema 1.24

Sea H un sistema lineal homogéneo de n ecuaciones y n incógnitas. Sea H' un sistema equivalente a H cuya matriz B es triangular superior. Entonces H tiene solución única si y solo si $B_{ii} \neq 0 \forall 1 \leq i \leq n$.

Demostración. ($\Leftarrow$) Supongamos que $B = \begin{pmatrix} B_{11} & \dots & B_{1n} \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & & B_{nn} \end{pmatrix}$ con $B_{ii} \neq 0 \forall 1 \leq i \leq n$.

Entonces, la última ecuación del sistema H' es $B_{nn}x_n = 0$ y, como $B_{nn} \neq 0$, resulta que $x_n = 0$. Reemplazando en la ecuación anterior x_n por 0, queda $B_{n-1,n-1}x_{n-1} = 0$, de donde $x_{n-1} = 0$. Siguiendo de este modo, para cada $k = n-2, \dots, 1$ de la k -ésima ecuación se obtiene $x_k = 0$.

($\Rightarrow$) Supongamos que $B_{11} \neq 0, \dots, B_{ii} \neq 0$ y $B_{i+1,i+1} = 0$, es decir, la matriz tiene una fila nula a partir de la $i+1$ -ésima. Es claro que $(1, 0, \dots, 0)$ es solución del sistema cuya matriz asociada es la parte inferior de B . De la i -ésima ecuación se despeja x_i . Se sigue así para calcular los valores de todas las variables. Se obtiene una solución de H' de la forma $(x_1, \dots, x_i, 1, 0, \dots, 0)$, que es una solución no nula del sistema. $\square$

Definición 1.25

Un sistema de ecuaciones lineales

$$H : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = b_n \end{cases}$$

se dice *no homogéneo* si existe i , $1 \leq i \leq n$, con $b_i \neq 0$.

Llamaremos *sistema homogéneo asociado a H* al sistema que resulta de reemplazar cada b_i por 0.

Proposición 1.26

Sea H un sistema lineal no homogéneo con soluciones. Sea S el conjunto de soluciones del sistema homogéneo asociado a H y sea p una solución particular de H . Entonces, el conjunto M de soluciones de H es $M = S + p = \{s + p : s \in S\}$.

Demostración. ($\subseteq$) Sea $z \in M$. Se tiene que $z = (z - p) + p$. Luego, para probar que $z \in S + p$, basta ver que $z - p \in S$, es decir, que es solución del sistema homogéneo asociado a H .

Para cada ecuación i :

$$a_{i1}(z_1 - p_1) + \cdots + a_{im}(z_m - p_m) = (a_{i1}z_1 + \cdots + a_{im}z_m) - (a_{i1}p_1 + \cdots + a_{im}p_m) = b_i - b_i = 0$$

($\supseteq$) Sea $y \in S + p$. Entonces $y = s + p$ con $s \in S$. Para cada ecuación i :

$$a_{i1}y_1 + \cdots + a_{im}y_m = a_{i1}(s_1 + p_1) + \cdots + a_{im}(s_m + p_m) = 0 + b_i = b_i$$

□

Definición 1.27

Dado un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo H , se llama *matriz ampliada asociada al sistema* a la matriz:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & b_1 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} & b_n \end{pmatrix}$$

Proposición 1.28

Sean V un K -espacio vectorial, S un subespacio de V y $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$. Entonces $\langle v_1, \dots, v_n \rangle \subseteq S \iff v_i \in S \forall 1 \leq i \leq n$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Para cada $1 \leq i \leq n$:

$$v_i = 0 \cdot v_1 + \cdots + 0 \cdot v_{i-1} + 1 \cdot v_i + 0 \cdot v_{i+1} + \cdots + 0 \cdot v_n \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle \subseteq S$$

($\Leftarrow$) Como $v_1, \dots, v_n \in S$ y S es un subespacio, entonces $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \in S \forall \alpha_i \in K$. Luego $\langle v_1, \dots, v_n \rangle \subseteq S$. □

Corolario 1.29

Sea V un K -espacio vectorial, y sea $\{v_1, \dots, v_n, v_{n+1}\} \subseteq V$. Entonces $\langle v_1, \dots, v_n, v_{n+1} \rangle = \langle v_1, \dots, v_n \rangle \iff v_{n+1} \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Se tiene $\langle v_1, \dots, v_n, v_{n+1} \rangle \subseteq \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Por la proposición anterior, $v_{n+1} \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$.

($\Leftarrow$) Por hipótesis, $v_{n+1} \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. Además $v_i \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle \forall 1 \leq i \leq n$. Entonces $\langle v_1, \dots, v_n, v_{n+1} \rangle \subseteq \langle v_1, \dots, v_n \rangle$.

Por otro lado, $v_i \in \langle v_1, \dots, v_n, v_{n+1} \rangle \forall 1 \leq i \leq n$, y entonces $\langle v_1, \dots, v_n, v_{n+1} \rangle \supseteq \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. $\square$

Definición 1.30

Sea V un K -espacio vectorial y sea $\{v_\alpha\}_{\alpha \in I}$ una familia de vectores de V . Se dice que $\{v_\alpha\}_{\alpha \in I}$ es *linealmente independiente* (l.i.) si:

$$\sum_{\alpha \in I} a_\alpha v_\alpha = 0 \Rightarrow a_\alpha = 0 \quad \forall \alpha \in I$$

Si no es linealmente independiente, se dice que es *linealmente dependiente* (l.d.).

Proposición 1.32

Sea V un K -espacio vectorial. Entonces:

1. $\{v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n\} \subseteq V$ es l.i. $\iff \{v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n\} \subseteq V$ es l.i.
2. $\{v_1, \dots, v_i, \dots, v_n\} \subseteq V$ es l.i. $\iff \{v_1, \dots, \lambda v_i, \dots, v_n\} \subseteq V$ es l.i. para $\lambda \in K - \{0\}$
3. $\{v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n\} \subseteq V$ es l.i. $\iff \{v_1, \dots, v_i + \lambda v_j, \dots, v_j, \dots, v_n\} \subseteq V$ es l.i. para $\lambda \in K$

Demostración. 1. Se deduce del hecho que en un conjunto no interesa el orden de sus elementos.

2. Supongamos que $\{v_1, \dots, v_i, \dots, v_n\}$ es l.i. Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tales que $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_i (\lambda v_i) + \dots + \alpha_n v_n = 0$. Entonces $\alpha_j = 0$ para cada $j \neq i$ y $\alpha_i \lambda = 0$. Como $\lambda \neq 0$, $\alpha_i = 0$. La otra implicación se obtiene multiplicando el i -ésimo vector por $\frac{1}{\lambda}$.

3. Supongamos $\{v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n\}$ es l.i. Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tales que:

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_i (v_i + \lambda v_j) + \dots + \alpha_j v_j + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

Esto equivale a:

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_i v_i + \dots + (\alpha_i \lambda + \alpha_j) v_j + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

Por independencia lineal, todos los coeficientes son cero, en particular $\alpha_k = 0$ para todo $1 \leq k \leq n$. La otra implicación se obtiene reemplazando λ por $-\lambda$. $\square$

Definición 1.33

Sea V un K -espacio vectorial. Una familia $\{v_\alpha\}_{\alpha \in I}$ se llama una *base* del espacio vectorial V si es linealmente independiente y $\langle v_\alpha \rangle_{\alpha \in I} = V$.

Teorema 1.34

Sea V un K -espacio vectorial. Supongamos que $\langle v_1, \dots, v_r \rangle = V$ y que $\{w_1, \dots, w_s\} \subseteq V$ es una familia linealmente independiente. Entonces $s \leq r$.

Demostración. Como $V = \langle v_1, \dots, v_r \rangle$, para cada $1 \leq i \leq s$, existen $\alpha_{ij} \in K$ tales que $w_i = \sum_{j=1}^r \alpha_{ij} v_j$. Consideremos el sistema:

$$\sum_{h=1}^s \alpha_{hj} x_h = 0 \quad 1 \leq j \leq r$$

Si $(\beta_1, \dots, \beta_s)$ es solución, entonces:

$$\sum_{h=1}^s \beta_h w_h = \sum_{h=1}^s \beta_h \left(\sum_{j=1}^r \alpha_{hj} v_j \right) = \sum_{j=1}^r \left(\sum_{h=1}^s \beta_h \alpha_{hj} \right) v_j = 0$$

Como $\{w_1, \dots, w_s\}$ es l.i., debe ser $(\beta_1, \dots, \beta_s) = 0$. Luego el sistema tiene solución única, por lo que $r \geq s$. $\square$

Corolario 1.35

Sea V un K -espacio vectorial, y sean B_1 y B_2 dos bases de V . Si $B_1 = \{w_1, \dots, w_n\}$ y $B_2 = \{v_1, \dots, v_m\}$, entonces $n = m$.

Demostración. Por el teorema anterior:

- B_1 genera V y B_2 es l.i. $\Rightarrow n \geq m$
- B_2 genera V y B_1 es l.i. $\Rightarrow m \geq n$

Luego $n = m$. $\square$

Definición 1.36

Sea V un K -espacio vectorial y sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Diremos entonces que n es la *dimensión* de V . Por convención, la dimensión de $\{0\}$ es 0.

Proposición 1.37

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión finita y $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Entonces para cada $x \in V$ existen únicos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tales que $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

Demostración. La existencia se deduce de que $\{v_1, \dots, v_n\}$ genera V .

Para la unicidad: si $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^n \beta_i v_i$, entonces $\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) v_i = 0$. Como $\{v_1, \dots, v_n\}$ es l.i., $\alpha_i = \beta_i \forall i$. $\square$

Proposición 1.38

Sea V un K -espacio vectorial de dimensión finita.

1. Si $\{v_1, \dots, v_s\}$ genera V , entonces existe $G \subseteq \{v_1, \dots, v_s\}$ que es base de V .
2. Si $\{w_1, \dots, w_r\}$ es l.i., entonces existen $w_{r+1}, \dots, w_n \in V$ tales que $\{w_1, \dots, w_r, w_{r+1}, \dots, w_n\}$ es base de V .

Demostración. 1. Si $\{v_1, \dots, v_s\}$ es l.i., es base. Si no, algún v_i es combinación lineal de los otros. Eliminándolo, obtenemos un conjunto más pequeño que sigue generando V . Procedemos inductivamente.

2. Sea $B = \{z_1, \dots, z_n\}$ base de V . Construimos inductivamente:

$$G_i := \begin{cases} G_{i-1} \cup \{z_i\} & \text{si } z_i \notin \langle G_{i-1} \rangle \\ G_{i-1} & \text{si } z_i \in \langle G_{i-1} \rangle \end{cases}$$

partiendo de $G_0 = \{w_1, \dots, w_r\}$. Finalmente G_n es base. $\square$

Proposición 1.40

Sean S y T subespacios de un K -espacio vectorial V de dimensión finita. Entonces:

1. $S \subseteq T \Rightarrow \dim S \leq \dim T$
2. $S \subseteq T$ y $\dim S = \dim T \Rightarrow S = T$

Demostración. 1. Sea $\{s_1, \dots, s_r\}$ base de S . Como $S \subseteq T$, puede extenderse a una base de T , luego $\dim S = r \leq \dim T$.

2. Al extender una base de S a una de T , como $\dim S = \dim T$, no se agregan vectores. Luego $S = T$.

□

Teorema 1.43 (Teorema de la dimensión)

Sea V un K -espacio vectorial. Sean S y T subespacios de V de dimensión finita. Entonces:

$$\dim(S + T) = \dim S + \dim T - \dim(S \cap T)$$

Demostración. Sea $\{v_1, \dots, v_r\}$ base de $S \cap T$. Sean $w_{r+1}, \dots, w_s \in S$ y $u_{r+1}, \dots, u_t \in T$ tales que:

- $\{v_1, \dots, v_r, w_{r+1}, \dots, w_s\}$ es base de S
- $\{v_1, \dots, v_r, u_{r+1}, \dots, u_t\}$ es base de T

Veamos que $\{v_1, \dots, v_r, w_{r+1}, \dots, w_s, u_{r+1}, \dots, u_t\}$ es base de $S + T$:

Es sistema de generadores por construcción. Para ver independencia lineal, supongamos:

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i v_i + \sum_{j=r+1}^s \beta_j w_j + \sum_{k=r+1}^t \gamma_k u_k = 0$$

Entonces $\sum \alpha_i v_i + \sum \beta_j w_j = -\sum \gamma_k u_k \in S \cap T$, luego existen δ_ℓ tales que:

$$-\sum \gamma_k u_k = \sum \delta_\ell v_\ell$$

Como $\{v_1, \dots, v_r, u_{r+1}, \dots, u_t\}$ es l.i., todos los coeficientes son cero. En particular $\gamma_k = 0$ y entonces $\sum \alpha_i v_i + \sum \beta_j w_j = 0$, lo que implica $\alpha_i = 0$ y $\beta_j = 0$.

Finalmente:

$$\dim(S + T) = r + (s - r) + (t - r) = s + t - r = \dim S + \dim T - \dim(S \cap T)$$

□

Definición 1.44

Sea V un K -espacio vectorial, y sean S y T subespacios de V . Se dice que V es *suma directa* de S y T , y se nota $V = S \oplus T$, si:

1. $V = S + T$
2. $S \cap T = \{0\}$

Proposición 1.45

Sea V un K -espacio vectorial. Sean S y T subespacios de V tales que $V = S \oplus T$. Entonces, para cada $v \in V$, existen únicos $x \in S$ e $y \in T$ tales que $v = x + y$.

Demostración. Existencia: por definición de suma de subespacios.

Unicidad: si $v = x + y = x' + y'$, entonces $x - x' = y' - y \in S \cap T = \{0\}$, luego $x = x'$ y $y = y'$. $\square$

Proposición 1.46

Sea V un K -espacio vectorial. Sean S y T subespacios de V . Sean B_S y B_T bases de S y T respectivamente. Son equivalentes:

1. $V = S \oplus T$
2. $B = B_S \cup B_T$ es base de V

Demostración. ■ $(1 \Rightarrow 2)$ B genera V pues $V = S + T$. Si $\sum \alpha_i v_i + \sum \beta_j w_j = 0$, entonces $\sum \alpha_i v_i = -\sum \beta_j w_j \in S \cap T = \{0\}$. Por independencia de B_S y B_T , todos los coeficientes son cero.

- $(2 \Rightarrow 1)$ B genera V implica $V = S + T$. Si $v \in S \cap T$, $v = \sum \alpha_i v_i = \sum \beta_j w_j$, luego $\sum \alpha_i v_i - \sum \beta_j w_j = 0$ implica $v = 0$.

$\square$

Definición 1.47

Sea V un K -espacio vectorial y sea $S \subseteq V$ un subespacio de V . Diremos que T es un *complemento* de S si $S \oplus T = V$.